بسمه تعالی

نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶

روش‌های ریاضی در مهندسی (۲۵۸۷۲)

مدرس: پیل‌آرام

سرفصل مطالب:

حل دستگاه معادلات جبری خطی: مقدمه ای بر بردارها و ماتریس ها، روش حل دستگاه معادلات خطی، شکل سطری پلکانی و رتبه ماتریس

جبر ماتریسی: عملگرهای ماتریسی (جمع و ضرب، معکوس)، ماتریس‌های بلوکی، ماتریس‌های خاص، ماتریس‌های معادل، تجزیه LU

فضاهای برداری و زیرفضاها: مفهوم میدان و فضای برداری، پایه و بعد، زیرفضاهای اساسی ماتریس، مساله حداقل مربعات و کاربردها، آشنایی با تبدیل‌های خطی، تبدیل پایه **(امتحان میان ترم، ۱۴۰۵/۰۹/۰۸)**

نرم ماتریس و متعامدسازی: نرم ماتریس، پایه‌های متعامد، ، تجزیه QR ماتریس‌ها، تجزیه مقادیر تکین

دترمینان: خواص دترمینان، قاعده کرامر

مقادیر ویژه و بردارهای ویژه: مقدار ویژه و بردار ویژه ماتریس، معادله مشخصه، قطری‌سازی ماتریس‌ها، فرم جردن، توابع ماتریسی

بهینه‌سازی: مقدمه ای بر بهینه سازی، بررسی حالت خاص مساله حداقل مربعات، مساله حداقل نرم

مراجع:

- Carl. D. Meyer, *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*, SIAM, 2001.
- Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press, 5th Edition, 2016.
- Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe, *Introduction to Applied Linear Algebra*, Cambridge University Press, 2018.

نحوه ارزشیابی پایه: تمرین تئوری (۲/۵ نمره)، تمرین کامپیوتری (۳ نمره)، میان ترم (۶ نمره)، پایان ترم (۶ نمره)، کوییز (۲ نمره)، حضور غیاب و فعالیت کلاسی (۱ نمره)

تبصره: در صورت برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به صورت مجازی، ممکن است بارم آنها نصف شده و به بقیه موارد اضافه شود.

زمان رفع اشکال: سه شنبه ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵

پست الکترونیکی: pilaram@sharif.edu

صفحه الکترونیکی درس: صفحه با عنوان "روش‌های ریاضی در مهندسی | نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶ | ۲۵۸۷۲۱ " در CW.